

Base de Datos II – Evaluación Parcial 2

Introducción

Usted es el administrador de la base de datos de la plataforma de e-commerce **tiendaDB**, cuya colección principal es **productos**. Su tarea es garantizar la correcta gestión de datos, optimizar el rendimiento de consultas y aplicar buenas prácticas operativas.

Gestión de datos y consola

Indicar comandos de *mongosh* y operaciones CRUD esenciales para manipular documentos y mantener su integridad.

1. Creación e Inserción

- a. Indique el comando necesario para cambiar a la base de datos **tiendaDB** desde la consola **mongosh**.
- b. Escriba la operación que inserta *en una sola ejecución* los siguientes dos productos en la colección **productos**:
 - Producto A:
 - nombre: "Teclado Mecánico Redragon"
 - precio: 65000
 - stock: 15
 - tags: ["gaming", "perifericos"]
 - Producto B:
 - nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech"
 - precio: 20000
 - stock: 30
 - tags: ["perifericos", "oficina"]

2. Actualización de Arrays y Campos

- a. El producto "**Teclado Mecánico Redragon**" está por agotarse. Indique el comando que reduce su stock a la mitad (a 7 unidades) modificando únicamente ese campo.
- b. Escriba el comando para agregar el tag "RGB" a su array **tags**, evitando duplicados.
- c. Escriba el comando que elimina el tag "oficina" del array **tags** del producto "**Mouse Inalámbrico Logitech**".

Optimización de Consultas

Crear y evaluar índices que mejoren el rendimiento en consultas frecuentes.

1. Creación y Evaluación de Índices

- Indique el comando para crear un índice simple en orden ascendente sobre el campo **precio**.
- La empresa necesita consultar por **nombre** y luego ordenar por **precio**. Indique el índice compuesto que optimiza esta consulta (principio de *index prefixing*).
- Al ejecutar `explain("executionStats")` sobre la consulta `db.productos.find({ tags: "gaming" })`, ¿qué valor debería verse en `winningPlan.stage` para confirmar que el índice fue utilizado correctamente? Indique la clave del plan de ejecución esperada.

2. Agregación – \$group

Escriba un pipeline de agregación que devuelva:

- el **stock total** de todos los productos,
- el **precio promedio general**.

Gestión operacional

Aplicar comandos de terminal y comprender estrategias de backup.

1. Comandos de Terminal (CLI)

- Desde el directorio actual `/home/usuario/Proyectos`, indique el comando **relativo** para acceder a `/home/usuario/Documentos`. (Ambas carpetas están al mismo nivel).
- La carpeta de logs `backups_temp/` debe ser eliminada junto con todo su contenido. Indique:
 - el comando de Linux para eliminarla de manera recursiva,
 - el comando equivalente en Windows (CMD) para borrado recursivo sin confirmación.

2. Estrategias de Backup

- Una empresa realiza:

- Backup Completo:** domingos,
- Backups Diferenciales:** lunes a sábado.

Si ocurre un fallo un **jueves por la noche**, ¿cuántos archivos de respaldo deben aplicarse para restaurar el estado más reciente? Justifique.

- Explique la diferencia fundamental entre **RPO (Recovery Point Objective)** y **RTO (Recovery Time Objective)** en el contexto de continuidad operativa.

Presentación

Entrega en un archivo PDF. El PDF debe contener: nombre y apellido completo del estudiante, este enunciado, todas las respuestas y el diseño solicitado.